

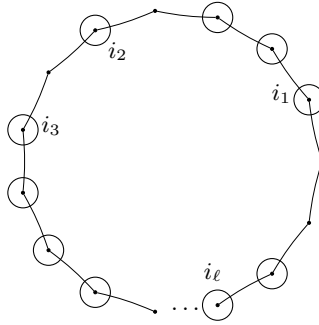
Gráficas y Juegos: Notas 19

Teorema 1 Sea G una gráfica hamiltoniana. Entonces $\omega(G - S) \leq |S|$ para todo $S \subseteq V(G)$.

Demostración. Sea $C = (v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$ un ciclo hamiltoniano de G . Notamos que como C pasa por todos los vértices, tenemos que $C - S$ es una subgráfica generadora de $G - S$ y por lo tanto $\omega(G - S) \leq \omega(C - S)$.

Como $S \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$ podemos escribir:

$$S = \{v_{i_1}, v_{i_1+1}, \dots, v_{i_1+s_1}, \dots, v_{i_\ell}, v_{i_\ell+1}, \dots, v_{i_\ell+s_\ell}\}$$



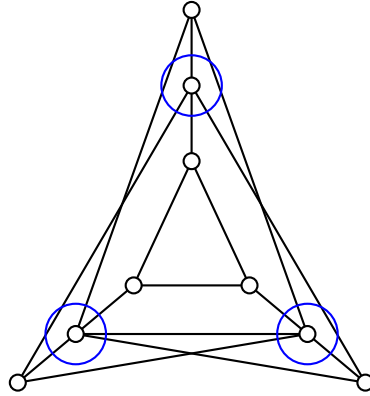
Donde s_i es el número de vértices en la i -ésima subcadena de vértices consecutivos, suponiendo que hay ℓ de ellas. De esta forma $|S| \geq \ell$ y $\omega(C - S) = \ell$. Concluimos que:

$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S) = \ell \leq |S|$$

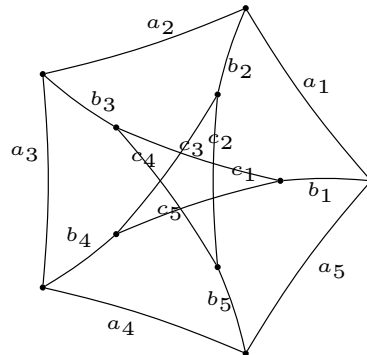
□

Podemos utilizar la contrapositiva del teorema anterior para descartar que una gráfica G es hamiltoniana, esto encontrando un subconjunto $S \subseteq V(G)$ tal que $\omega(G - S) > |S|$.

Por ejemplo al remover los vértices indicados en la siguiente gráfica obtenemos que $4 = \omega(G - S) \geq |S| = 3$.

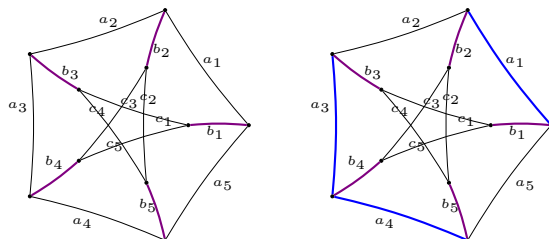


Veamos ahora que la gráfica de Petersen no es hamiltoniana. Dividamos las aristas en tres tipos, las del ciclo exterior, las del ciclo interior y las que los conectan. Las llamaremos con a_i 's, c_i 's y b_i 's, respectivamente.

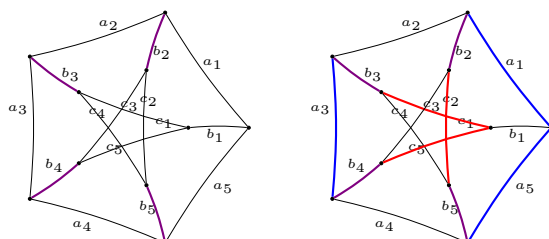


Notemos que como tiene orden 10, un ciclo hamiltoniano tendría 10 aristas. Consideremos los siguientes casos.

Caso 1. Hay que elegir 5 de las 10 aristas dentro de las b_i 's. En este caso faltan elegir 5 aristas entre los ciclos, por lo que al menos hay que elegir 3 de uno de ellos, lo que implica que hay un vértice de grado 3 en el ciclo, lo cual no es posible.



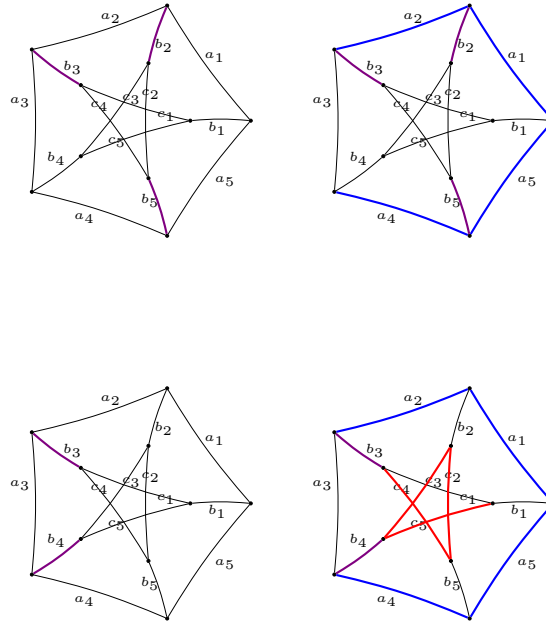
Caso 2. Se eligen 4 de las 10 aristas dentro de las b_i 's. En este caso faltan elegir 6 aristas entre los ciclos, si elegimos 4 en un ciclo y 2 en otro, hay un vértice de grado 3. Por lo que hay que elegir 3 en uno de ellos y 3 en el otro. La única forma de que no haya vértices de grado 3 es como se muestra en la figura, y en este caso se forman dos ciclos de longitud 5, por lo que en este caso no se puede encontrar un ciclo hamiltoniano.



Caso 3. Se eligen 3 de las 10 aristas dentro de las b_i 's. En este caso faltan elegir 7 aristas entre los ciclos, por lo tanto hay que elegir al menos 4 aristas en un ciclo. Esto fuerza a que haya un vértice de grado 3.

Caso 4. Hay que elegir 2 de las 10 aristas dentro de las b_i 's. En este caso falta elegir 8 aristas entre los ciclos. De nuevo, tenemos que elegir al menos 4 aristas en un mismo ciclo. Esto es posible sin que haya vértices de grado 3, pero al elegir las 4 aristas faltantes en el otro ciclo, forzosamente aparece un vértice de grado 3.

Por lo tanto Petersen no es hamiltoniana.



Finalmente hay que hacer las siguientes observaciones triviales de las gráficas hamiltonianas.

- Todos sus vértices tienen grado mayor o igual a 2.
- No tienen vértices de corte.
- Si son bipartitas, cada conjunto de la partición tienen la misma cardinalidad y por lo tanto tienen orden par.